Leafree: AI 기반 스마트팜 환경 제어 시스템

SSAFY 자율 프로젝트 : A402 자라나라 새싹들 팀

개발 기간 : 2025/04/15 ~ 2025/05/22

프로젝트 소개

Leafree는 사용자로부터 음성 또는 수동 입력을 받아 식물 이름을 인식하고, 해당 작물에 최적화된 생장 환경을 AI 기반으로 생성하여 실시간으로 IoT 기기 제어에 반영하는 **스마트 가정용 재배기 시스템**입니다.

- 작물 이름만 입력하면 자동으로 최적 온도, 습도, 조도, 토양 수분 조건이 설정됩니다.
- 실시간 센서 데이터 수신 및 조건 이상 시 자동 환경 제어
- FCM 기반 푸시 알림 및 작물 일지 제공
- AI 이미지 생성 기반 감성 캐릭터 UI 구현

배포 주소

- **앱 다운로드 및 소개 페이지**: https://leafree.kr
- **Backend API**: https://leafree.kr/api/
- **LLM API (FastAPI)**: https://leafree.kr/llm-api/
- **Jenkins**: https://jenkins.leafree.kr

팀 소개

이름	역할	GitHub	담당 업무
김찬호	AI	@nonamed19	LLM + RAG 프롬프트 엔지니어링
김채연	EMBEDDED		STM 센싱 + 에어 솔루션
김태하	EMBEDDED		CI/CD, QT 인터페이스 제작
박희준	EMBEDDED		STM 센싱 + 워터 솔루션
유하람	BE/ANDROID		안드로이드 어플리케이션 풀스택 개발
홍정주	EMBEDDED		음성 인식 기능 개발

설치 가이드

Requirements

```
- Java 17 + Spring Boot 3.4.5
- Python 3.10 + FastAPI
- MySQL 8.0.42
- Redis 6.0.16
- Mosquitto MQTT 2.0.11
- Docker, Jenkins, Nginx, Certbot
- Android Studio / Jetpack Compose
```

Installation

Backend (Spring Boot)

```
$ ./gradlew build
$ docker-compose up
```

FastAPI (LLM)

```
$ cd llm_server
$ pip install -r requirements.txt
$ uvicorn app.main:app --reload
```

STM Firmware

```
1. STM32CubeMX로 프로젝트 생성
2. 원하는 Solution 폴더 내 `Core`폴더 복사
3. ST-Link를 통해 펌웨어 업로드
```

Raspberry Pi Module

```
1. Raspberry Pi OS 설치 및 네트워크 설정
2. Python 3.11 이상, C++17 툴체인 준비
3. Whisper Tiny 모델 연동:
$ pip install whisper

4. 서비스 실행(QT + STT):
$ sudo ./EM/Interface/startup.sh
```

기술 스택

Android

- Jetpack Compose, Kotlin, Material3
- ViewModel + LiveData + Retrofit
- Firebase FCM 푸시 알림
- MQTT 센서 데이터 실시간 수신

Backend

- Spring Boot, WebFlux, JPA, Redis, MySQL
- JWT 인증, Firebase Admin SDK
- WebClient 기반 FastAPI 연동
- MQTT 통신: Paho MQTT, Integration MQTT

LLM

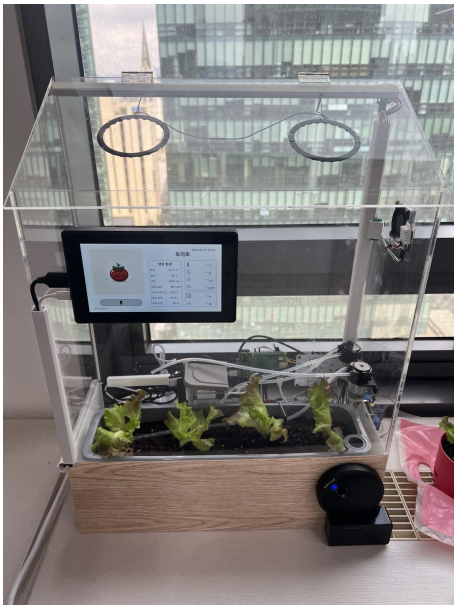
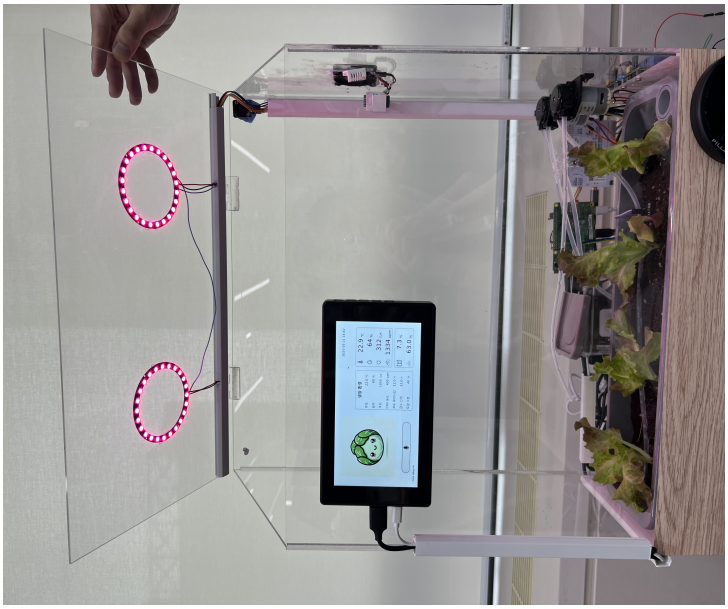
- LangChain + OpenAI API + RAG
- 작물명 입력 → 생장 조건 JSON + 이미지 생성
- 데이터셋 기반 보완 + fallback 생성형 AI

Hardware

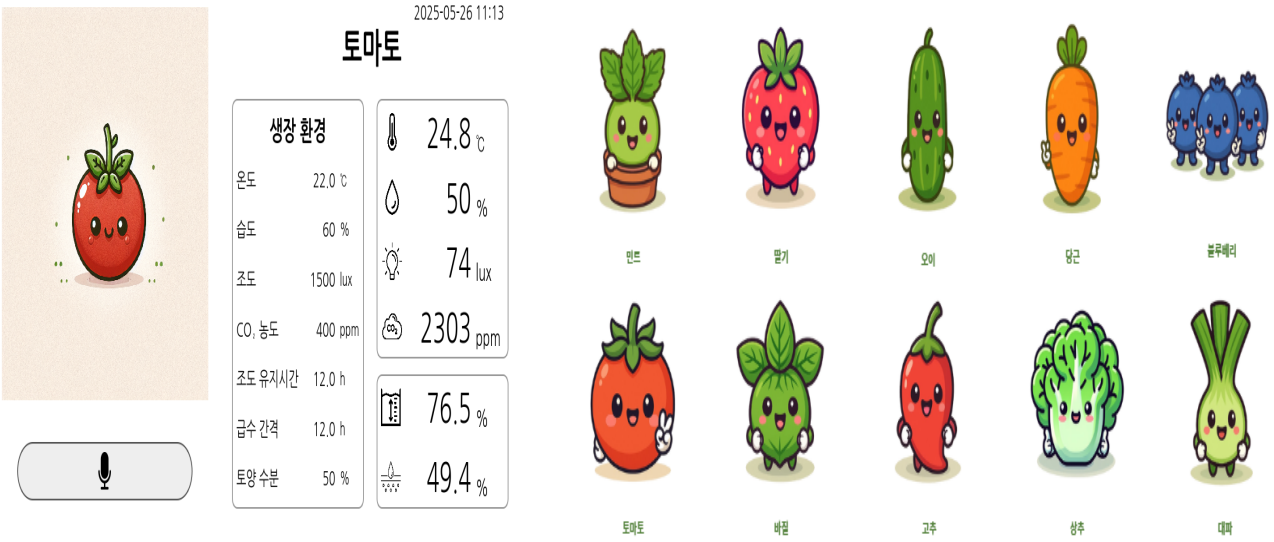
- STM32 NUCLEO-F103RB 보드 (센싱·액추에이팅 모듈)
- 토양수분 센서
- 온습도 센서 (DHT22)
- 조도 센서 (BH1750)
- CO_2 센서 (MH-Z19)
- 워터 펌프·서보 모터

- OLED 디스플레이
- Raspberry Pi (AI 처리 및 UI 표시)

화면 구성

스마트팜 제품	자동 LED 관리
	
워터 솔루션	에어 솔루션
QT 디스플레이	생성형 AI 이미지

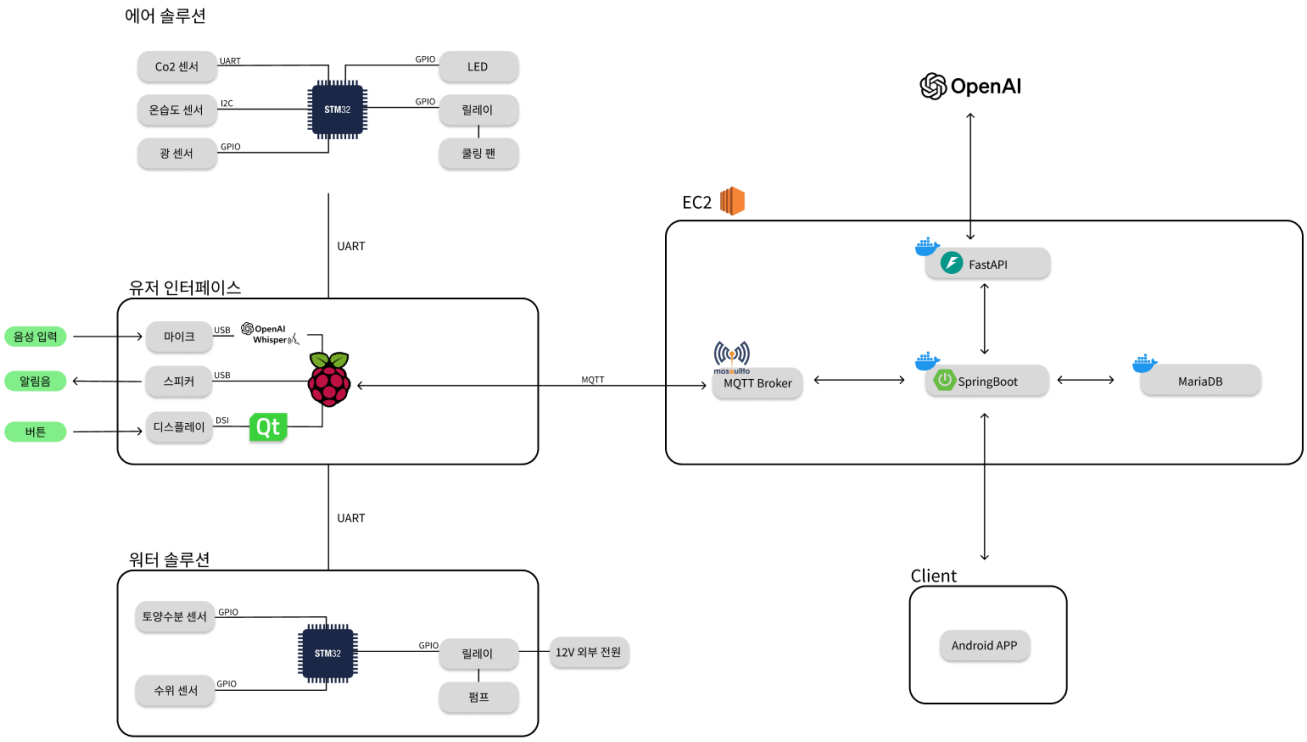
스마트팜 제품 **자동 LED 관리**



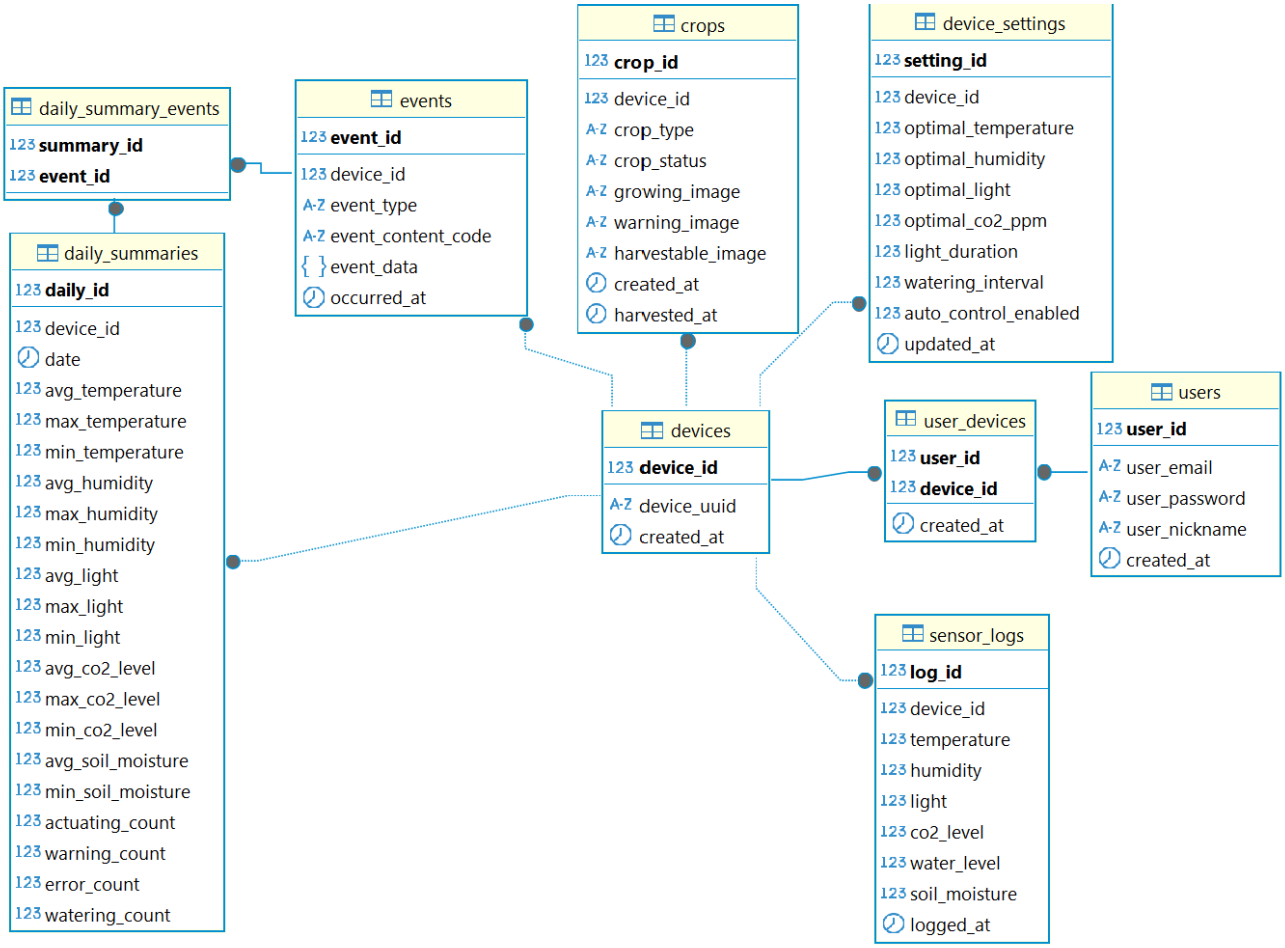
핵심 기능

- **통합 환경 제어**: 온습도·조도·CO_2 농도를 자동으로 모니터링하고 조절합니다.
- **자동 급수**: 토양수분 센서를 통해 현재 습도를 측정해 필요한 만큼 물을 공급합니다.
- **음성 인식**: Whisper Tiny 모델 기반 STT 모듈을 통해 사용자의 음성 명령을 처리합니다.
- **생성형 AI 캐릭터**: LLM을 통해 작물별 캐릭터를 생성해 OLED에 디스플레이합니다.
- **디바이스·앱 양방향 UI**: STM32 디바이스에서 직접 제어하거나 Android 앱을 통해 원격 제어할 수 있습니다.

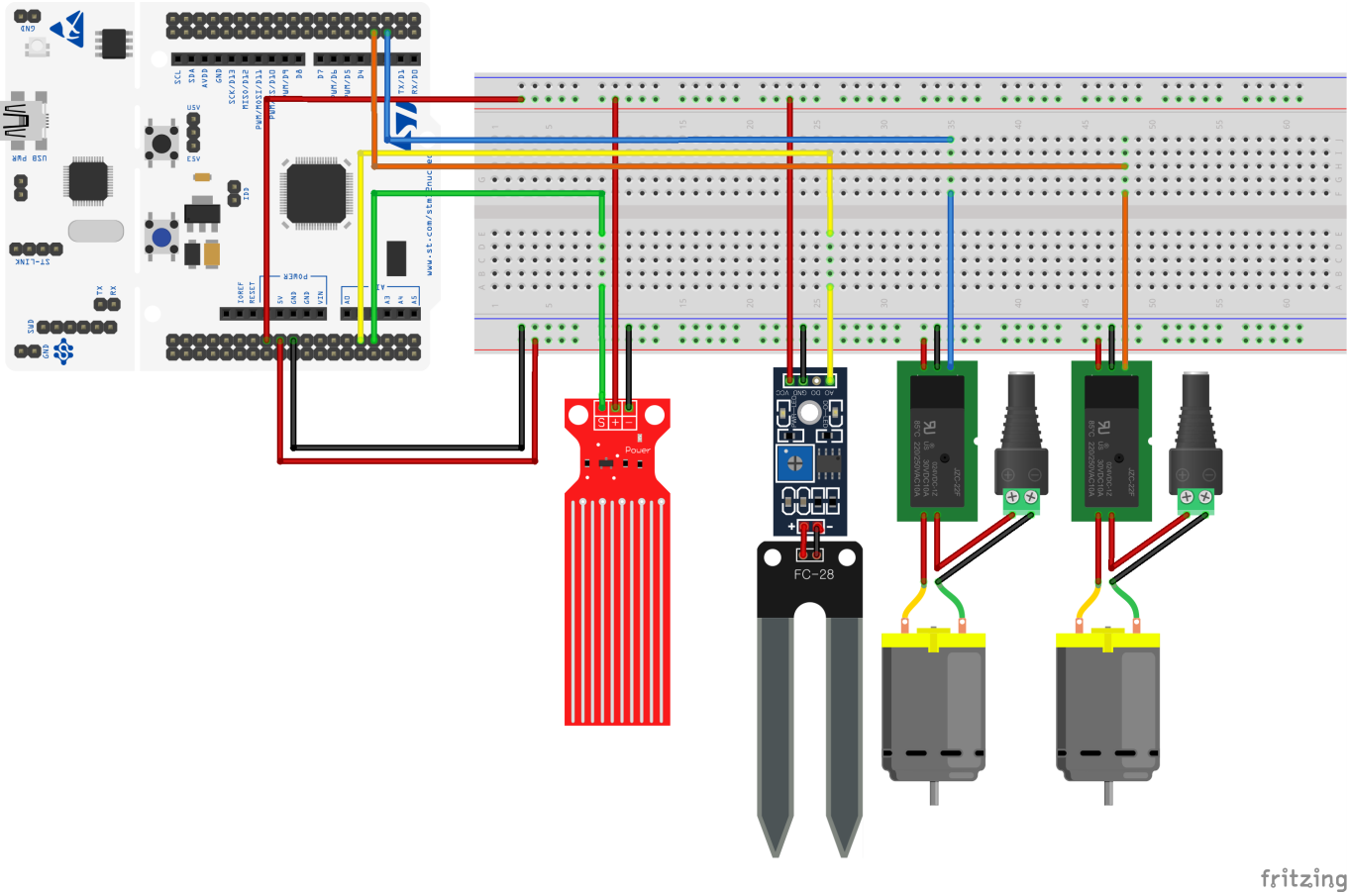
시스템 아키텍처



ERD


daily_summary_events
summary_id
event_id
events
event_id
device_id
event_type
event_content_code
event_data
occurred_at
crops
crop_id
device_id
crop_type
crop_status
growing_image
warning_image
harvestable_image
created_at
harvested_at
device_settings
setting_id
device_id
optimal_temperature
optimal_humidity
optimal_light
optimal_co2_ppm
light_duration
watering_interval
auto_control_enabled
updated_at
daily_summaries
daily_id
device_id
date
avg_temperature
max_temperature
min_temperature
avg_humidity
max_humidity
min_humidity
avg_light
max_light
min_light
avg_co2_level
max_co2_level
min_co2_level
avg_soil_moisture
min_soil_moisture
actuating_count
warning_count
error_count
watering_count
devices
device_id
device_uuid
created_at
user_devices
user_id
device_id
created_at
users
user_id
user_email
user_password
user_nickname
created_at
sensor_logs
log_id
device_id
temperature
humidity
light
co2_level
water_level
soil_moisture
logged_at

핀설계



향후 개발 방향

- 실제 농장 테스트 및 환경 고도화
- 작물 데이터셋 확장 및 사용자 추천 기능 강화
- OpenCV 기반 작물 성장 상태 시각 분석
- 음성 명령 고도화 및 다국어 대응